

Sehr geehrter _____,

ich wende mich an Sie, da ich auf mehrere Ihrer Arbeiten zur Fluss-Grundwasser-Kopplung in Karst- und Kluftaquiferen gestoßen bin, unter anderem im Zusammenhang mit der Gallusquelle. Ihre fachliche Einschätzung zu einer konkreten aktuellen Situation im Neckar-/Echaztal bei Reutlingen würde ich daher sehr schätzen.

Seit Frühjahr 2026 ist das Wehr am E-Werk in Reutlingen-Oferdingen am Neckar, nahe der Echaz-Mündung bei Kirchentellinsfurt, sanierungsbedingt geöffnet. Nach damaliger Ankündigung sollte die Öffnung ursprünglich bis Ende Juni dauern; tatsächlich besteht sie nach meinem bisherigen Kenntnisstand bis mindestens Ende August fort und damit über einen erheblichen Teil der Vegetationsperiode.

Meine Frage zielt dabei ausdrücklich nicht auf einen exakten nachträglichen Zahlennachweis, sondern auf die hydrogeologische Methodik:

Wenn eine Wehröffnung über einen Zeitraum von etwa fünf Monaten die hydraulischen Randbedingungen eines Flussabschnitts mit angrenzendem quartärem Talaquifer deutlich verändert, wäre es aus hydrogeologischer Sicht fachlich geboten, bereits im Vorfeld die mögliche räumliche Reichweite dieser Veränderung auf das Grundwassersystem abzuschätzen?

Dabei geht es mir ausdrücklich nicht nur um den unmittelbaren Uferbereich. Mich interessiert vielmehr, nach welchen Kriterien man beurteilen würde, wie weit eine solche Veränderung hydraulisch in den angebundenen Talraum und gegebenenfalls in angrenzende Lockergesteins- oder Hangbereiche hineinwirken kann.

Hintergrund meiner Frage ist unter anderem ein mir vorliegendes hydrogeologisches Gutachten für den Tübinger Talraum. Darin wird ein flussbegleitender quartärer Aquifer beschrieben, dessen Grundwasserstände eng an die Wasserstände des Neckars gekoppelt sein können. Für den Bereich des Tübinger Kreuzes werden beispielsweise Grundwasserstände von etwa 313–314 m NHN gegenüber einem Neckar-Unterwasserstand von etwa 313,1 m NHN angegeben.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für mich die Frage, wie empfindlich ein solcher gekoppelter Talgrundwasserleiter gegenüber einer über mehrere Monate veränderten Flusswasserhöhe und damit veränderten hydraulischen Randbedingungen reagieren kann.

Auch die Beobachtung einzelner Starkregen-Abflussspitzen an der Echaz (Pegel Wannweil, Mitte Juli teilweise über dem HQ2-Wert) bei gleichzeitig weiterhin auffälligem Trockenstress der Ufervegetation hat mich zu dieser Fragestellung geführt. Eine mögliche Erklärung könnte beispielsweise darin liegen, dass sich bei verändertem Flussprofil und veränderter Wasserstandsdynamik auch die Austausch- und Speicherprozesse zwischen Fluss, Uferzone und Talgrundwasser verändern. Ob eine solche Überlegung hydrogeologisch plausibel ist, möchte ich gerade nicht selbst vorwegnehmen.

Ich möchte dabei noch einen persönlichen Punkt ergänzen: Ich komme selbst nicht aus der Hydrogeologie oder Hydrologie. Meine bisherigen Überlegungen sind vielmehr aus der Beobachtung vor Ort und aus dem Versuch entstanden, die dahinterliegenden Zusammenhänge anhand verfügbarer Daten und Fachunterlagen nachzuvollziehen. Je tiefer ich mich dabei in die Thematik eingearbeitet habe, desto weniger erscheint mir die Wehröffnung als eine ausschließlich lokale Veränderung des sichtbaren Flussbettes. Im Gegenteil: Je mehr ich versucht habe, die einzelnen Beobachtungen voneinander zu trennen und jeweils für sich einzuordnen, desto stärker

entstand bei mir der Eindruck, dass möglicherweise gerade ihre hydraulische Verbindung der entscheidende Punkt sein könnte.

Damit sind für mich Fragen zur Fluss-Grundwasser-Kopplung, zu Austausch- und Speicherprozessen und letztlich zur räumlichen und zeitlichen Reichweite einer solchen Veränderung entstanden, die ich als fachfremder Beobachter selbst nicht zuverlässig beantworten kann.

Gerade deshalb wende ich mich an Sie: Ich möchte weder eine bereits gebildete These bestätigt wissen noch die Bedeutung meiner Beobachtungen selbst überschätzen. Mich interessiert vielmehr, ob ein Hydrogeologe, der das gesamte System betrachtet, darin tatsächlich eine fachlich relevante Fragestellung erkennt – und gegebenenfalls eine deutlich größere räumliche oder zeitliche Dimension, als sie bei einer Betrachtung ausschließlich des geöffneten Wehrs zunächst sichtbar wird.

Konkret würden mich daher insbesondere folgende Punkte interessieren:

1. Ist es aus fachlicher Sicht üblich bzw. geboten, vor einer derart lang andauernden Veränderung der hydraulischen Randbedingungen eines Flusses eine Prognose über die mögliche räumliche Reichweite der Auswirkungen auf das Grundwasser zu erstellen?
2. Welche Parameter bzw. geologischen und hydraulischen Eigenschaften bestimmen dabei die Reichweite einer solchen Beeinflussung?
3. Gibt es hierfür etablierte hydrogeologische Verfahren oder Modelle – beispielsweise im Umfeld des GW-4.0-Projekts –, mit denen sich eine potenziell betroffene Fläche bereits vorab abschätzen oder zumindest eingrenzen ließe?
4. Wäre eine solche Modellierung grundsätzlich geeignet, zwischen einer lediglich lokalen Veränderung des Fluss-/Uferbereichs und einer weiterreichenden Beeinflussung des Talgrundwasserleiters zu unterscheiden?

Zur Transparenz: Ich beobachte und dokumentiere die Situation vor Ort seit einigen Monaten und habe dazu auch einen ausführlicheren, persönlich kommentierten und bewusst zugespitzten Text veröffentlicht:

<https://rantanplan2.substack.com/p/ein-stilles-verbrehen-an-der-landschaft>

Die dort formulierten Wertungen und Zuspitzungen möchte ich ausdrücklich von den hier gestellten methodischen Fachfragen trennen. Ich halte es jedoch für fair, Ihnen diesen Hintergrund nicht vorzuenthalten.

Für weitere Unterlagen, insbesondere Pegeldata, Fotodokumentation und Behördenkorrespondenz, stehe ich gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Zeit und freundliche Grüße